

Introduction à la génétique

BIO1203-A

Session automne 2025

Chapitre 10

Mutations et variabilité génomique

Modifications profondes.

Aneuploïdie et translocation

10.1 Anomalies chromosomiques et modifications profondes

10.2 Anomalies numériques des chromosomes

- a. Euploïdie aberrante
- b. L'aneuploïdie
- c. Cas de la trisomie 21

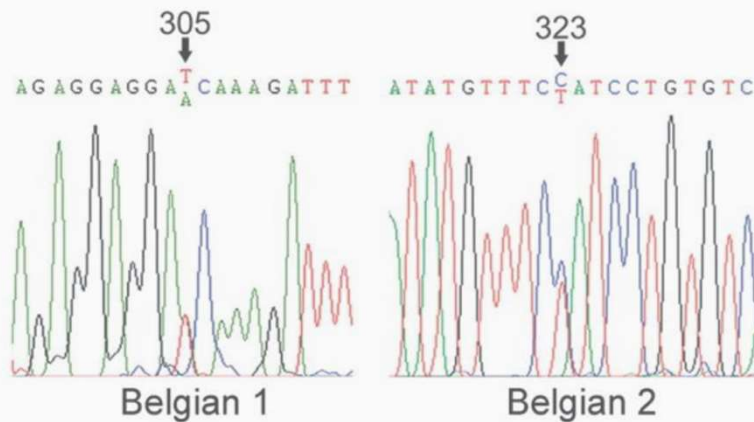
10.3 Modifications dans la structure des chromosomes

- a. Les duplications
- b. Les délétions
- c. Les inversions
- d. Les translocations

10.1 Anomalies chromosomiques et modifications profondes

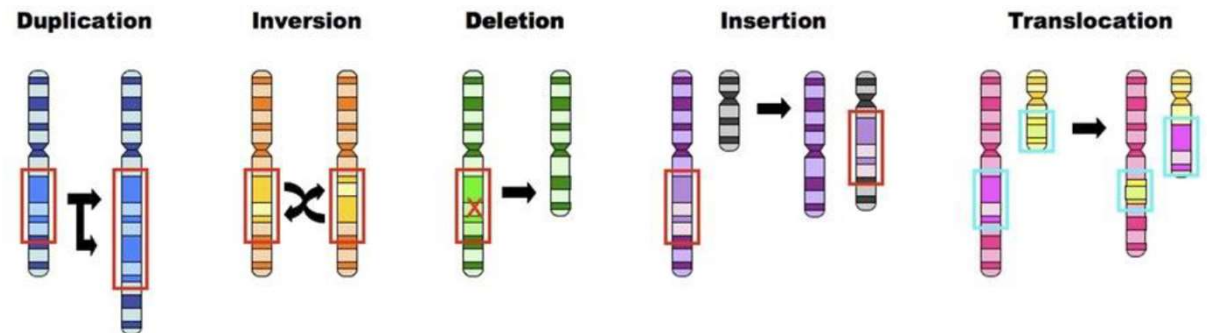
Mutations ponctuelles

- **Substitution** de nucléotides.
 - Pendant la réplication
 - Modification de la structure chimique d'un nucléotide déjà présent.
- **Indels**: insertion ou **délétion** d'une paire de nucléotides.



Modifications profondes

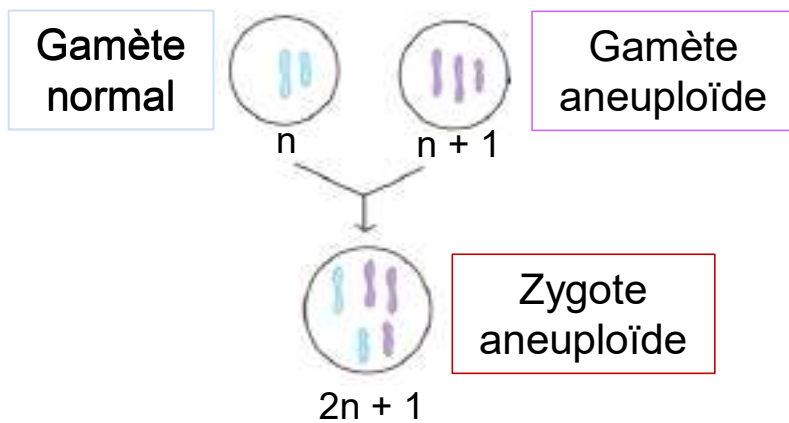
- **Large insertion ou délétion**
- **Réarrangement chromosomique**: modification de l'organisation de large région d'un chromosome (change l'ordre des gènes)
 1. **Amplification génétique**: répétitions anormales de régions de l'ADN à la suite de la réplication. Augmente la taille du génome.
- **Anomalies chromosomiques**.



10.1 Anomalies chromosomiques et modifications profondes

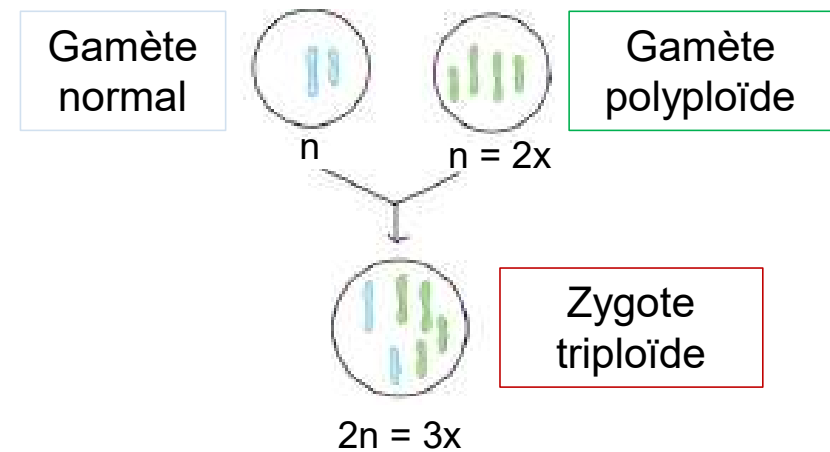
Modifications du nombre de chromosomes

Aneuploïdie



Affecte un chromosome en particulier

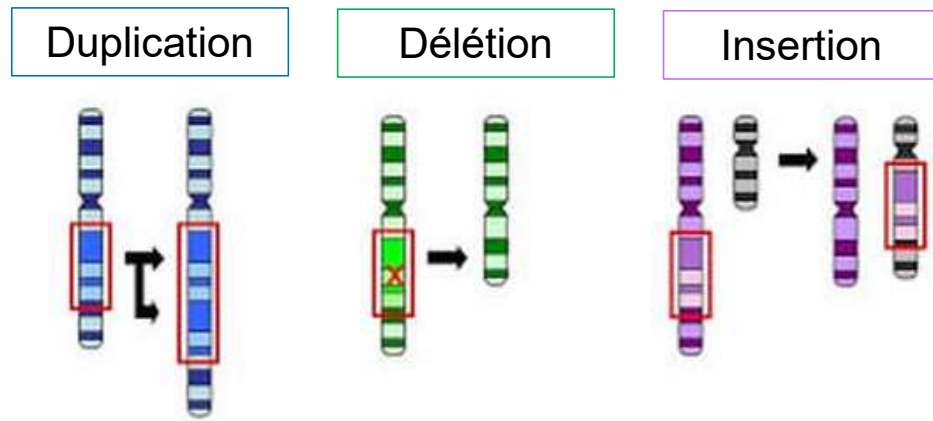
Euploïdie aberrante



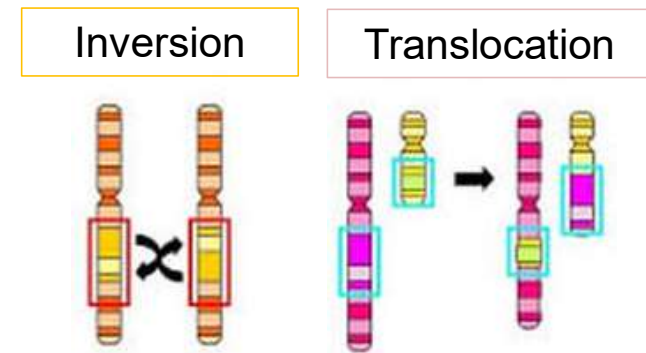
Affecte le niveau de ploïdie

10.1 Anomalies chromosomiques et modifications profondes

Modifications dans la structure des chromosomes



Affectent la quantité d'information génétique d'un chromosome



Affectent l'ordre de l'information génétique (gènes et régions régulatrices)

10.2 Anomalies numériques des chromosomes

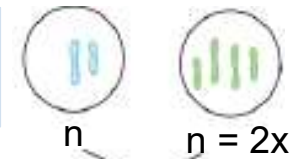
a. Euploïdie aberrante

L'euploïdie $\equiv$ modification dans le nombre de chromosomes **au niveau du génome entier**.

- Découle d'un problème de réduction lors de la formation des gamètes ou de mécanismes particuliers chez certaines espèces.
- Assez rare chez les animaux, mais beaucoup plus fréquent chez les plantes.
- Les individus ayant un nombre impair de set de chromosomes (triploïde, 3x par exemple) sont généralement stériles.

Euploïdie aberrante

Gamète normal



Gamète polyploïde

Zygote triploïde

$2n = 3x$

Nombre chromosomique somatique : $2n$

Nombre chromosomique gamétique : n

Nombre chromosomique de base : x

C'est ce qui change ici

VARIATIONS CHROMOSOMIQUES NUMERIQUES			
(a) euploïdes			
garniture chromosomique de l'espèce	nombre chromosomique	représentation du génome	degré de ploidie
	3	1 fois	haploïdie ou monoploïdie
	6	2 fois	diploïdie
	9	3 fois	triploïdie
	12	4 fois	tétraploïdie
etc.			etc. } polyploïdie

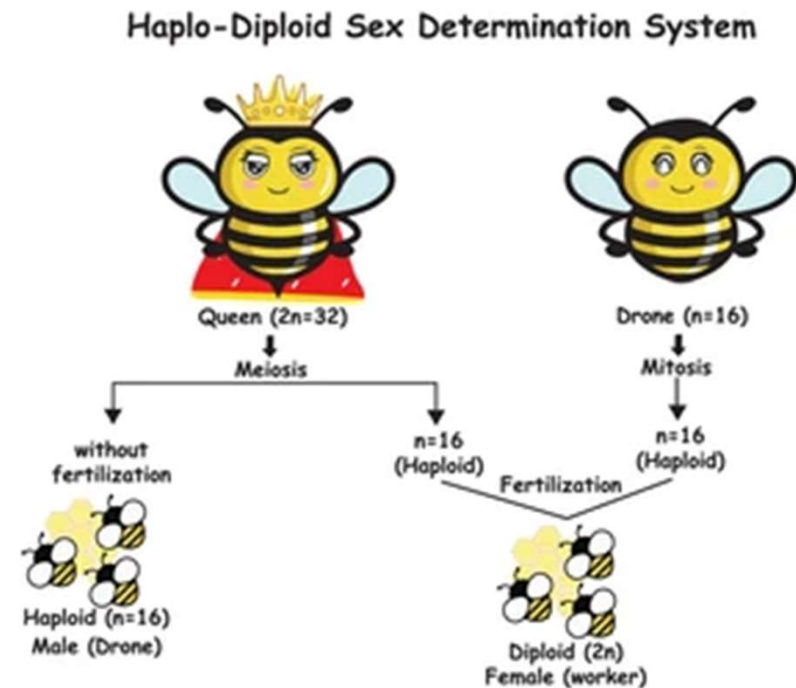
10.2 Anomalies numériques des chromosomes

a. Euploïdie aberrante

Haploïdie:

Peu d'organismes haploïdes existent naturellement, à l'exception de certaines **algues**, **quelques mousses** et **quelques champignons**. Ils ne deviennent **diploïdes** que dans une courte phase de leur vie (pour la reproduction).

- Plusieurs insectes produisent des **femelles diploïdes** et **des mâles haploïdes** (abeilles, fourmis, etc.).
- Les mâles se développent à partir d'oeufs non fécondés (parthénogenèse)



10.2 Anomalies numériques des chromosomes

a. Euploïdie aberrante

Haploïdie chez les végétaux:

Il est possible de produire des individus haploïdes *in vitro* à l'aide de la **culture des anthères ou du pollen** (sur milieux avec hormones adéquates).

L'obtention d'haploïdes à partir des organes mâles

Exemple du blé

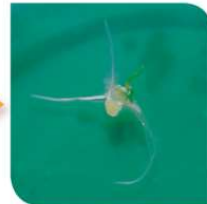
Culture d'anthères =
(Étamines contenant les grains de pollen)



Mise en culture d'anthères



Mise en culture de microspores prélevées sur les boutons floraux



Formation d'embryons haploïdes

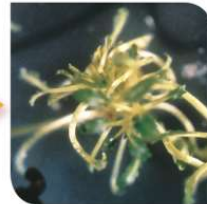
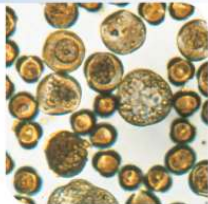


Repiquage des embryons

Obtention de plantes haploïdes

Exemple du colza

Culture de microspores =
(Grains de pollen)



$2n = 2x$

$2n = x$

Deux plants de *Solanum chacoense* en culture *in vitro*.
À gauche, nombre de chromosomes naturel de l'espèce, soit $2n = 2x = 24$.
À droite provient d'une culture d'anthères et est haploïde, soit $2n = x = 12$.

10.2 Anomalies numériques des chromosomes

a. Euploïdie aberrante

Polyploïdie:

Plusieurs espèces végétales sont polyploïdes (plus de deux ensembles de chromosomes) et quelques espèces animales.



cane à sucre 8x



pastèque 3x



pharmes 2x, 3x, 4x



blés 4x, 6x



fraises
2x, 6x, 8x



huitres 2x, 3x, 4x



tabac 4x



banane 3x



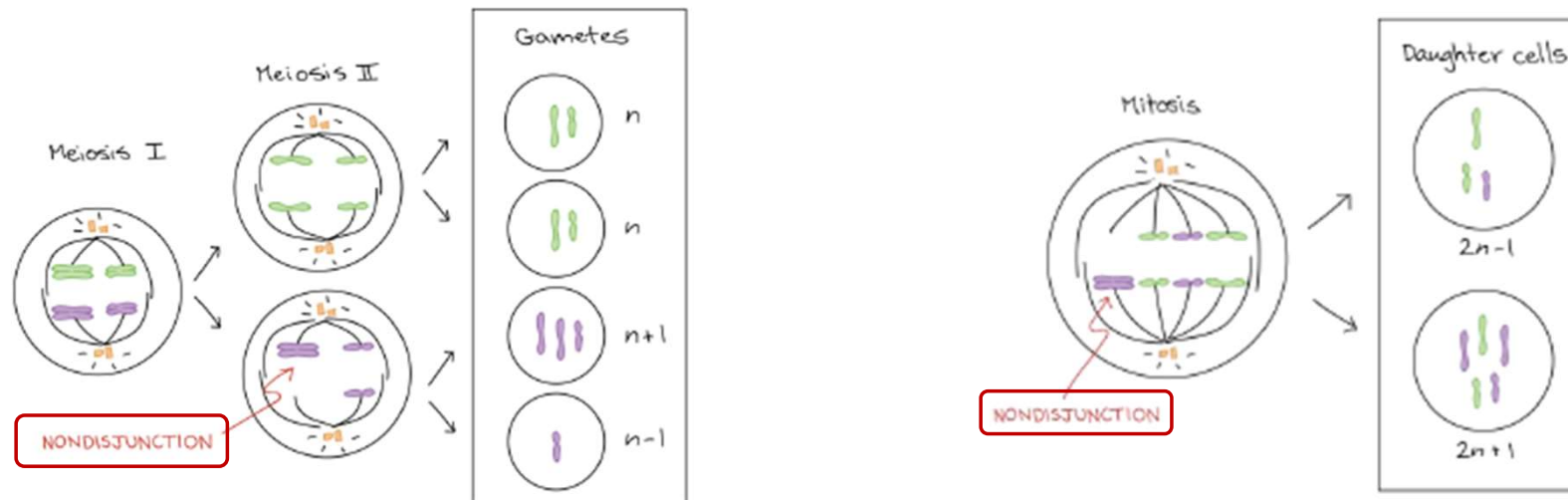
grenouille grise
arboricole 4x

10.2 Anomalies numériques des chromosomes

b. L'aneuploïdie

≡ modification dans le nombre de chromosomes **sur une partie du génome seulement**.

➤ L'**aneuploïdie** résulte de la **non-disjonction des chromosomes** lors de la méiose (*constitutionnelle*) ou lors de la mitose.



- L'**aneuploïdie par défaut** (monosomie) correspond à la **perte** d'un chromosome.
- L'**aneuploïdie par excès** correspond au **gain** d'un chromosome (trisomie).
- Si le problème de non-disjonction est mitotique et arrive après la fécondation, l'individu sera une **mosaïque**: possède des parties du corps avec aneuploïdie et d'autres normales.

10.2 Anomalies numériques des chromosomes

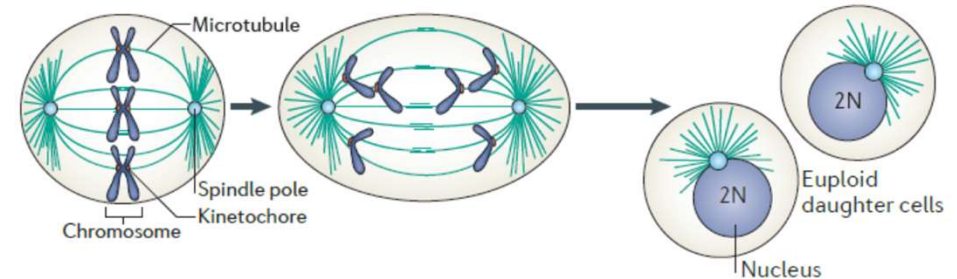
b. L'aneuploïdie

La non-disjonction des chromosomes

L'aneuploïdie résulte de la **non-disjonction des chromosomes** lors d'une **division cellulaire**.

Des mécanismes moléculaires de "surveillance" sont présents pour permettre un contrôle de ces erreurs et pour bloquer le cycle de division si une erreur est détectée.

Ségrégation normale



Attachement syntélique

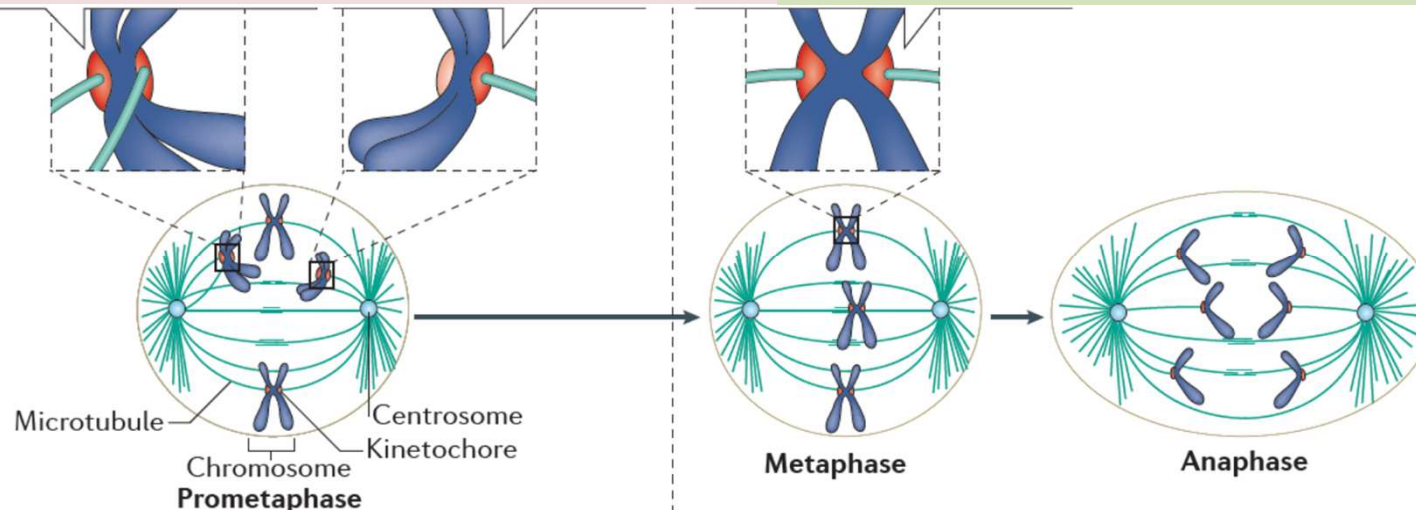
Les deux kinétochores sont attachés à des microtubules émanant du même centrosome

Attachement monotélique

Un seul kinétochore est attaché aux microtubules

Attachement amphitélique

Les kinétochores sœurs sont attachés à des microtubules émanant de pôles opposés



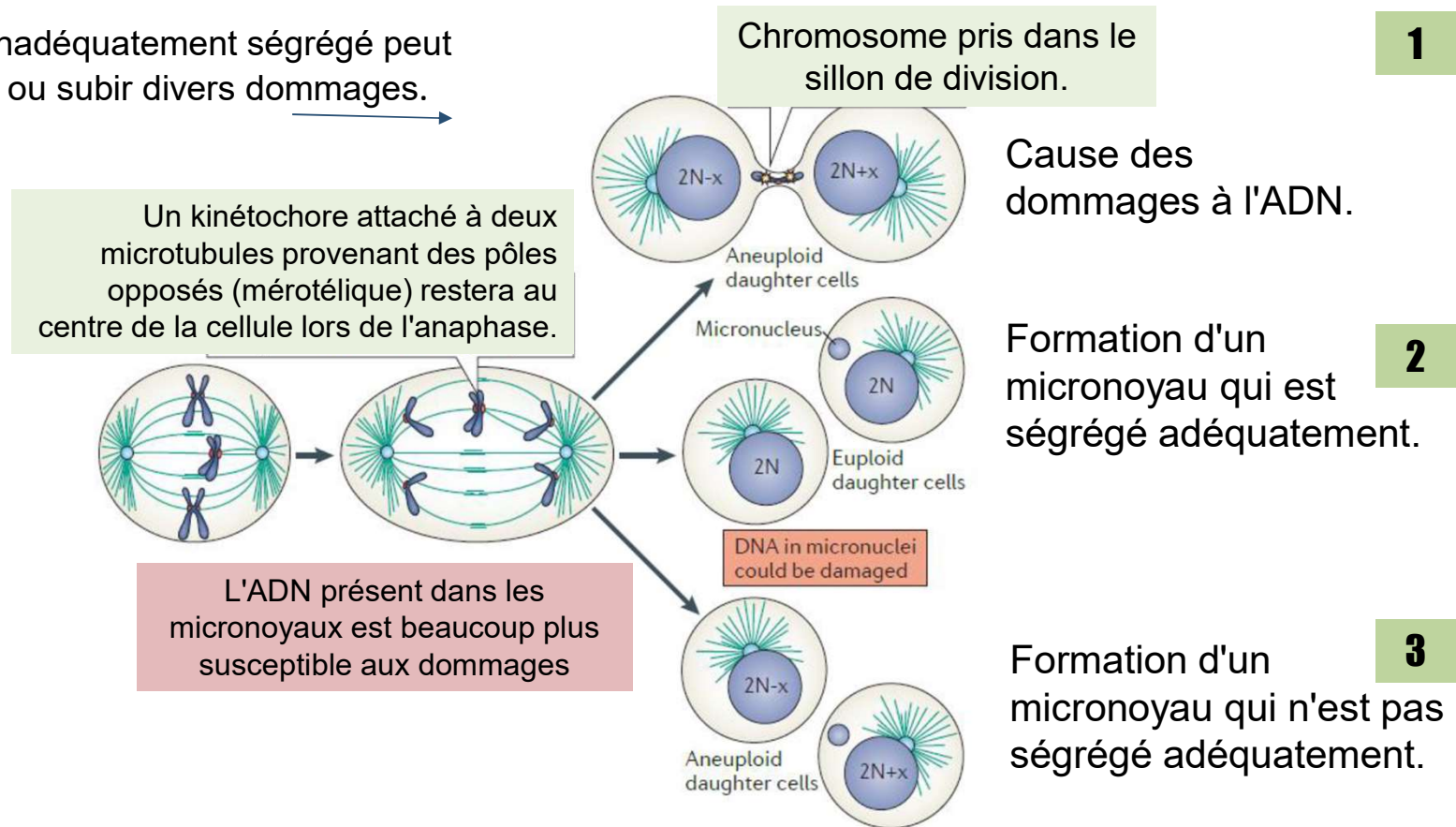
10.2 Anomalies numériques des chromosomes

b. L'aneuploïdie

Résultats de la non-disjonction

Le résultat principal est la perte ($2n-x$) ou l'ajout ($2n+x$) d'un chromosome au génome.

Le chromosome inadéquatement ségrégué peut **demeurer intact**, ou subir divers dommages.



10.2 Anomalies numériques des chromosomes

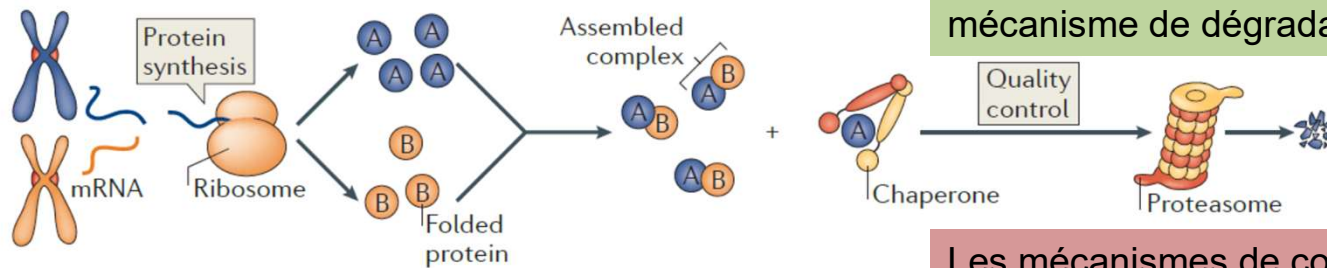
b. L'aneuploïdie

Résultats de la non-disjonction

L'aneuploïdie résulte ensuite en un problème de **dosage**.

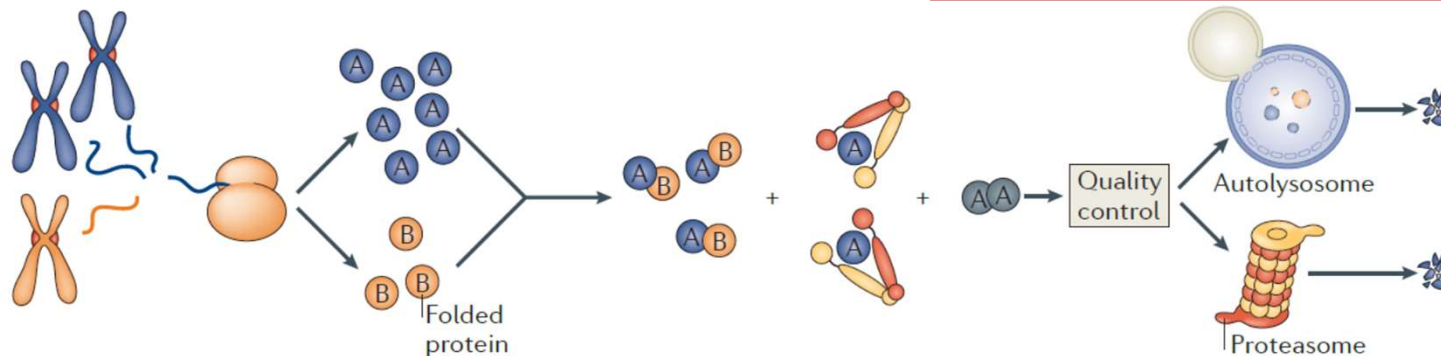
➤ Des mécanismes de régulation permettent un certain contrôle, mais peuvent faire défaut.

a Euploid cell



L'homéostasie du contenu protéique et le contrôle de la qualité sont maintenus par un mécanisme de dégradation contrôlée.

b Aneuploid cell



Les mécanismes de contrôle de qualité peuvent être submergés par la demande et causer des stress cellulaires.

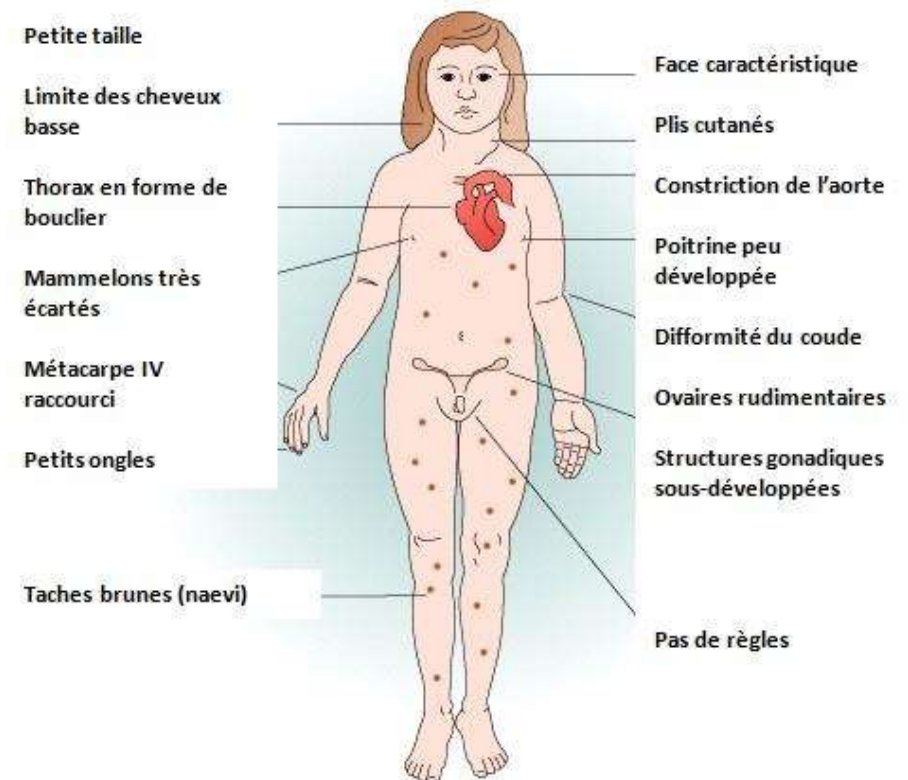
10.2 Anomalies numériques des chromosomes

b. L'aneuploïdie

L'aneuploïdie par défaut (monosomie)

Syndrome de Turner: un individu de phénotype féminin n'aura qu'un chromosome sexuel X, au lieu de XX.

- X0
- Petite taille
- Impubérisme (pas de signe de puberté)
- Parfois, problèmes cardiaques (1 sur 3), rénaux ou auditifs
- 1/2500 filles, mais 98% meurent *in utero*
- Elles ont un utérus, mais elles ne produisent pas d'ovules (stériles, pas de méiose)



10.2 Anomalies numériques des chromosomes

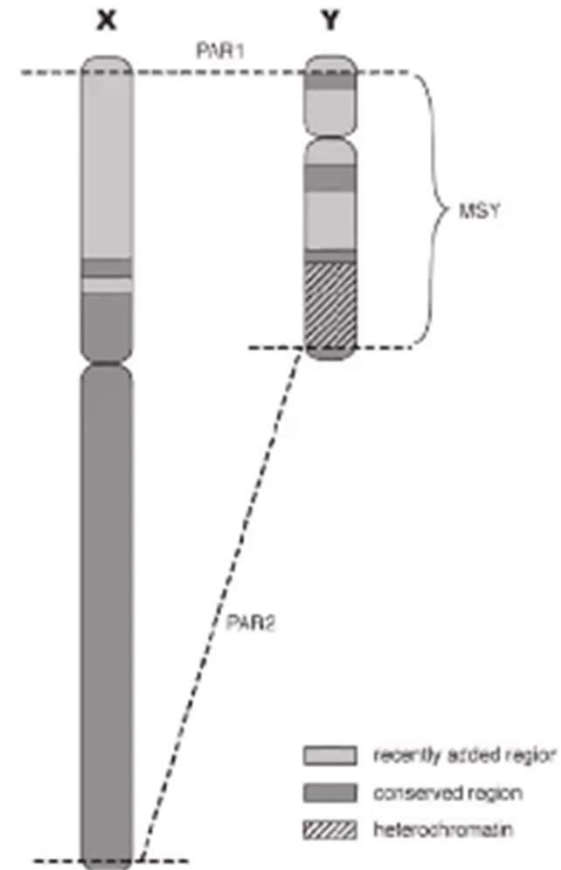
b. L'aneuploïdie

L'aneuploïdie par défaut (monosomie)

Syndrome de Turner: un individu de phénotype féminin n'aura qu'un chromosome sexuel X, au lieu de XX.

- X0
- Petite taille
- Impubérisme (pas de signe de puberté)
- Parfois, problèmes cardiaques (1 sur 3), rénaux ou auditifs
- 1/2500 filles, mais 98% meurent *in utero*
- Elles ont un utérus, mais elles ne produisent pas d'ovules (stériles, pas de méiose)

Malgré le corpuscule de Barr, problème de dosage



10.2 Anomalies numériques des chromosomes

b. L'aneuploïdie

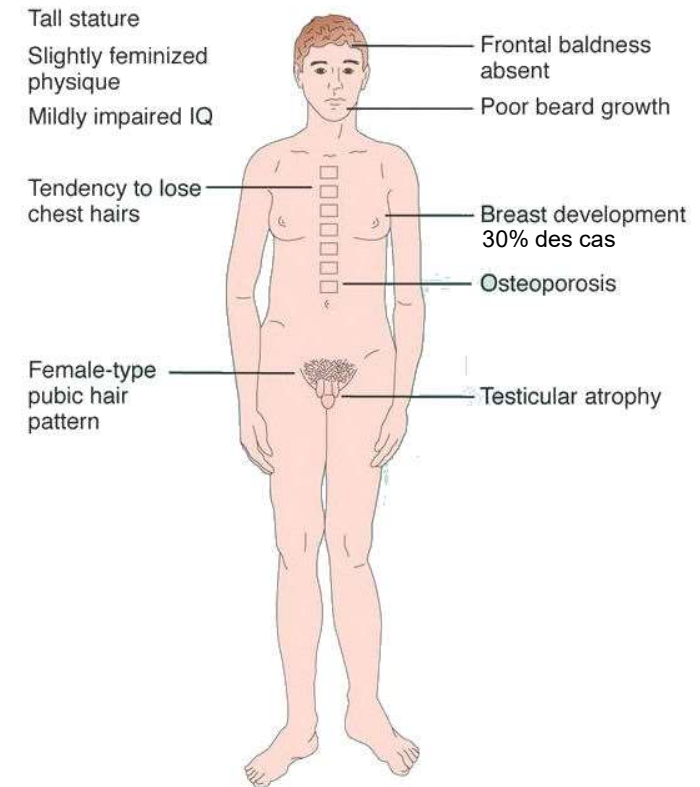
L'aneuploïdie par excès (trisomie)

Plusieurs exemples reliés aux chromosomes sexuels.

Trisomie X : Peu de symptômes physiques, mis à part une taille plus grande que la moyenne. Occasionnellement, ces femmes ont plus de muscles et un petit retard cognitif.

Syndrome de Klinefelter: individu de phénotype masculin qui aura un chromosome X en trop (XXY). Peu ou pas de symptômes autres que la stérilité.

Syndrome de Jacob (ou syndrome du tueur) : individu qui aura un chromosome Y en trop (XYY). Associé à certains troubles d'apprentissage (10%) et parfois à une agressivité plus élevée, mais souvent sans symptômes.

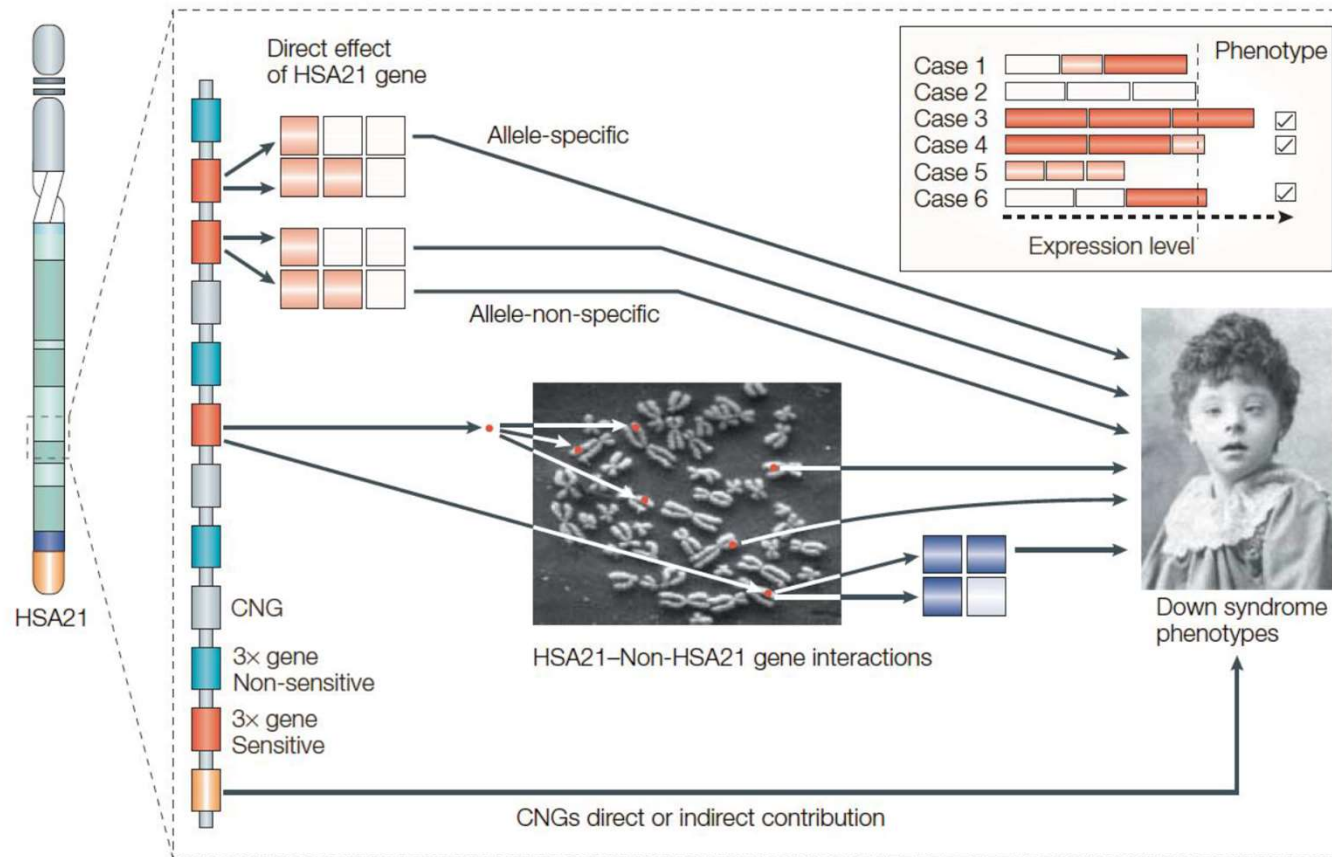


10.2 Anomalies numériques des chromosomes

c. Cas de la trisomie 21

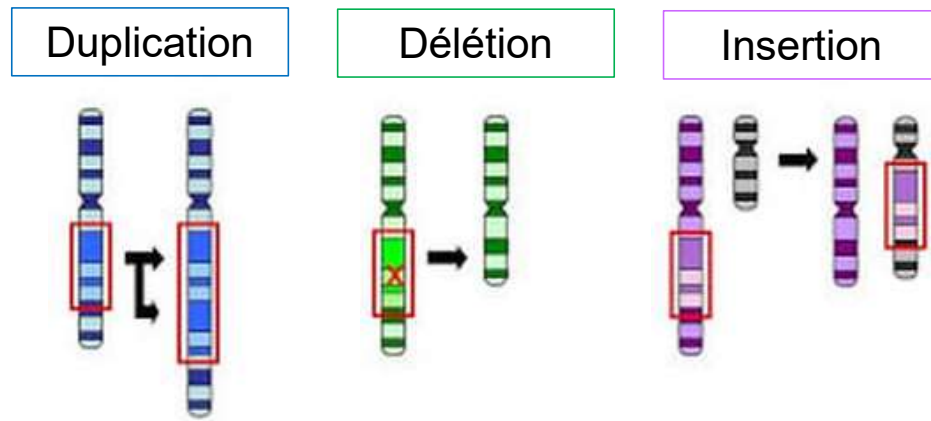
Le syndrome de Down est une aneuploïdie par excès du chromosome 21.

- Présence de **régions sensibles au dosage** (en rouge) impliquées dans les effets phénotypiques et des régions non-sensibles qui ne semblent pas impliquées.

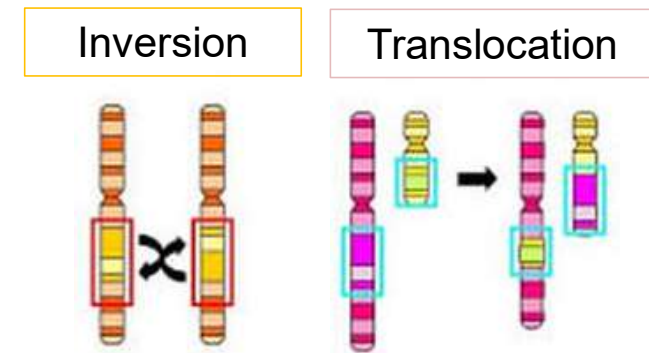


Variabilité génétique associée au niveau de phénotype.

10.3 Modifications dans la structure des chromosomes



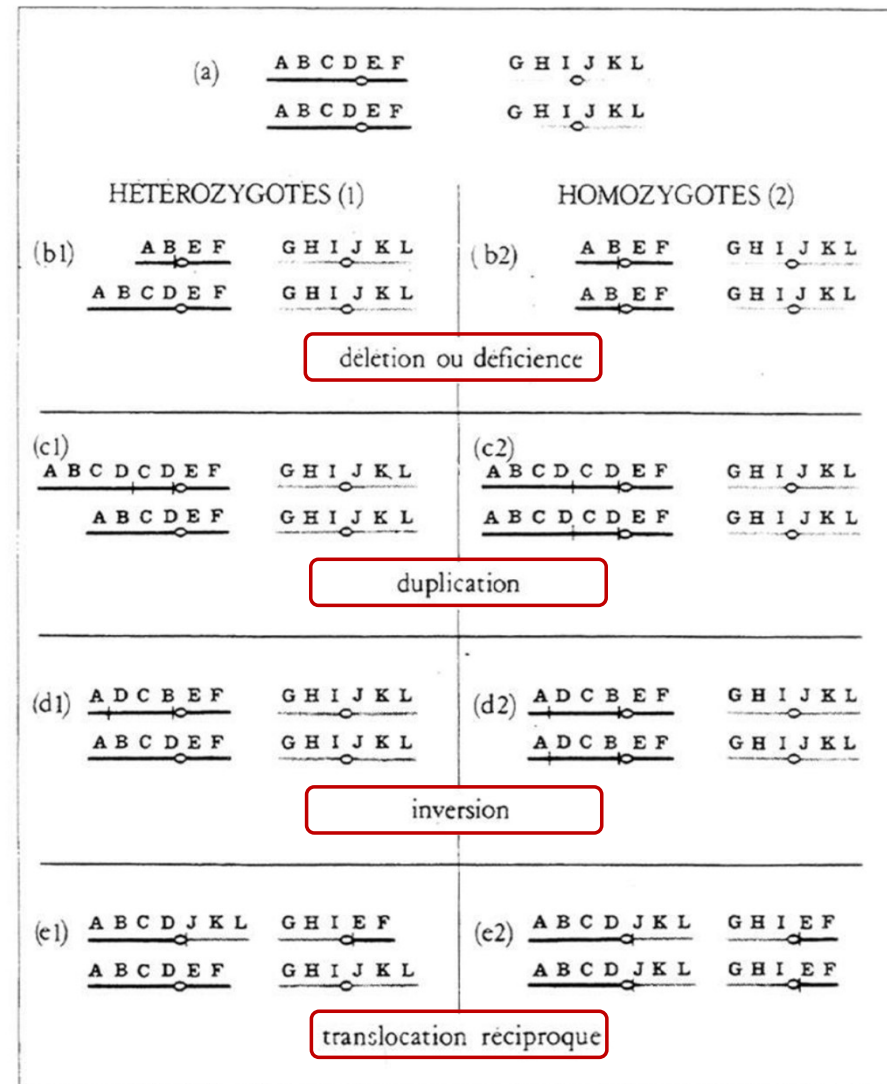
Affectent la quantité d'information génétique d'un chromosome



Affectent l'ordre de l'information génétique (gènes et régions régulatrices)

10.3 Modifications dans la structure des chromosomes

Les individus peuvent être **hétérozygotes** ou **homozygotes** par rapport à leur aberration chromosomique.



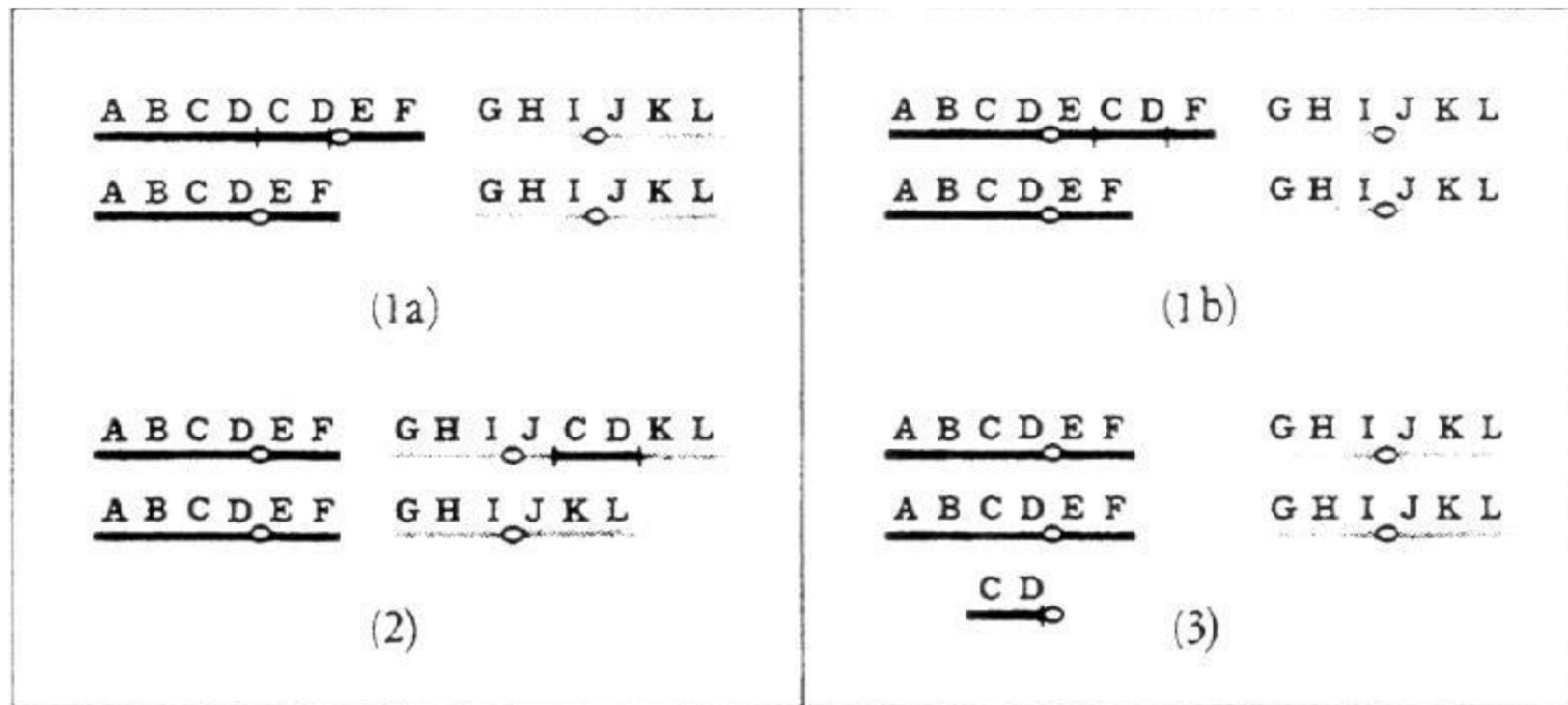
10.3 Modifications dans la structure des chromosomes

a. Les duplications

Les duplications sont une multiplication d'une région du génome:

- Intrachromosomique contiguë (1a)
- Intrachromosomique non contiguë (1b)
- Interchromosomique (2)
- Libre (3)

Plusieurs mécanismes peuvent mener à des duplications, mais **les recombinaisons inégales** ou **non-alléliques** sont parmi les plus importants.

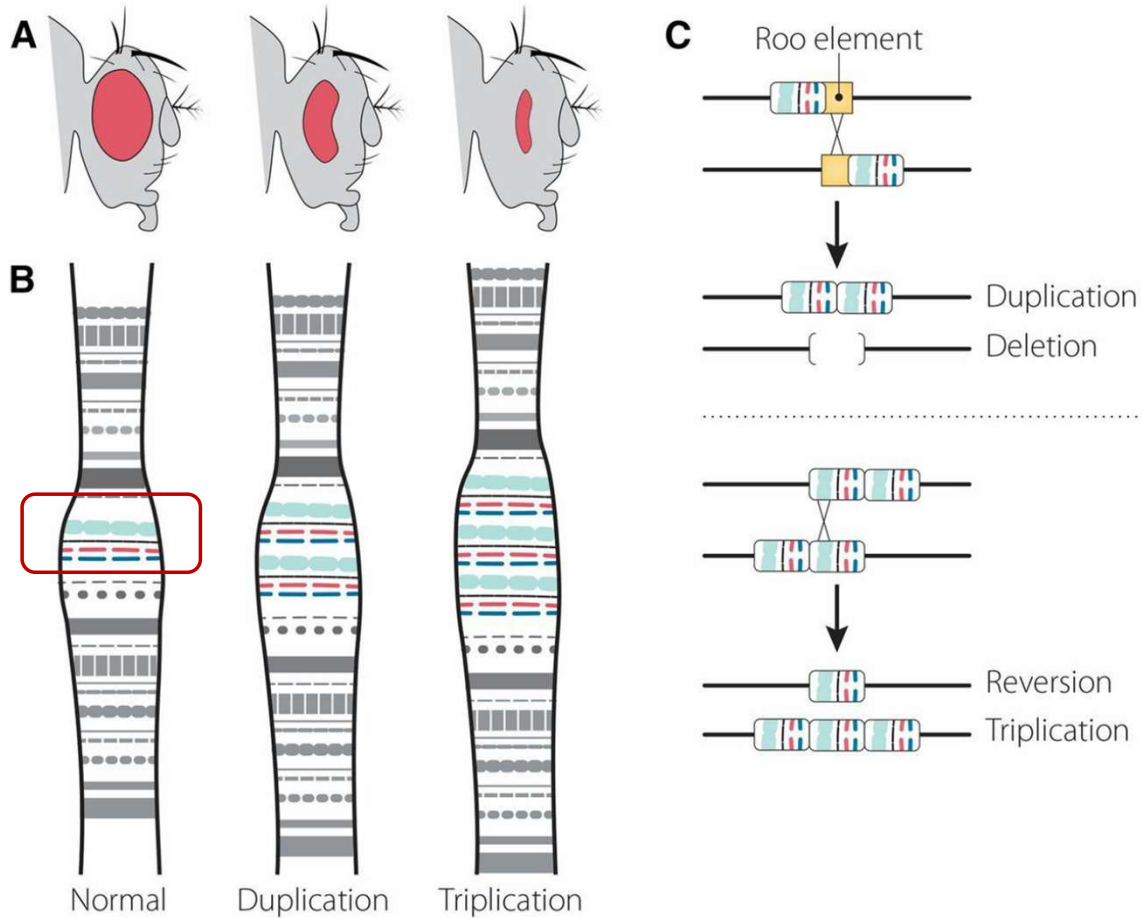


10.3 Modifications dans la structure des chromosomes

a. Les duplications

Gène *Bar* chez la drosophile

Les chromosomes des glandes salivaires de la drosophile sont géants (chr. polytènes) donc plus faciles à étudier



Recombinaison inégale à partir des éléments transposables *Roo*.

La présence de **régions dupliquées** peut aussi mener à une recombinaison inégale lors de la prochaine méiose.

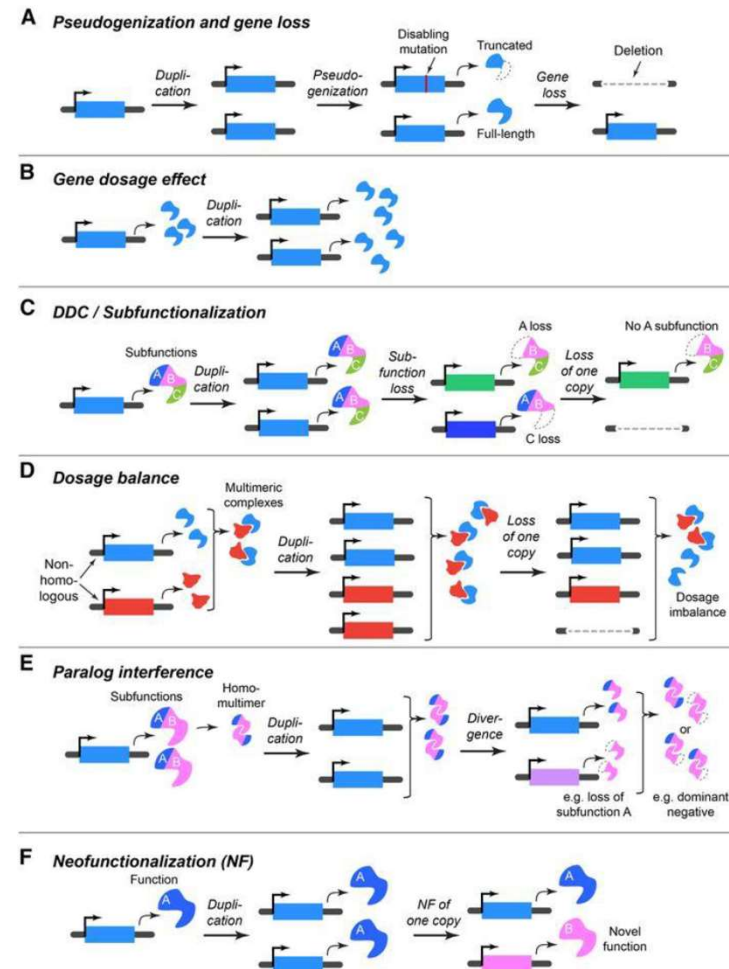
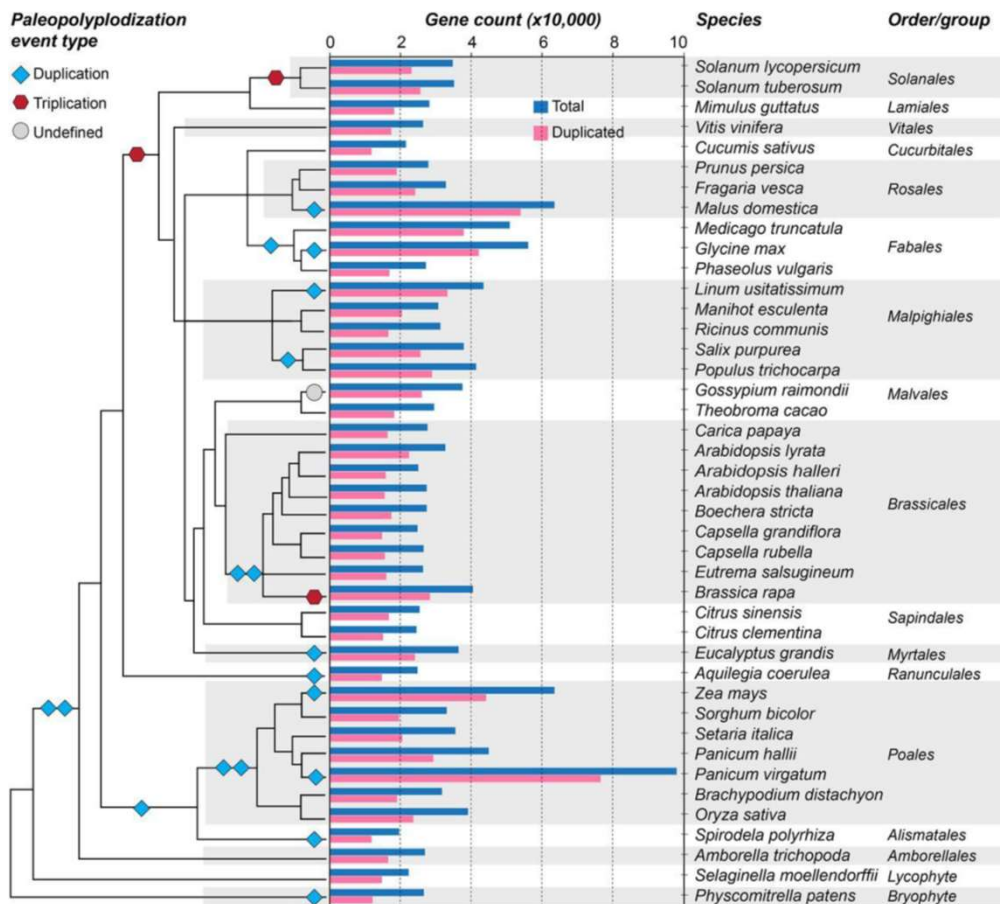
Phénomène de réversion (WT) et création d'une version triple de la région (*double-Bar*)

➤ Le phénotype semble donc moins "stable" à travers les générations suite au phénomène de réversion qui est possible.

10.3 Modifications dans la structure des chromosomes

a. Les duplications

À la base de plusieurs évènements évolutifs. La duplication est d'abord identique, mais l'accumulation de modifications avec le temps mène à la spéciation.



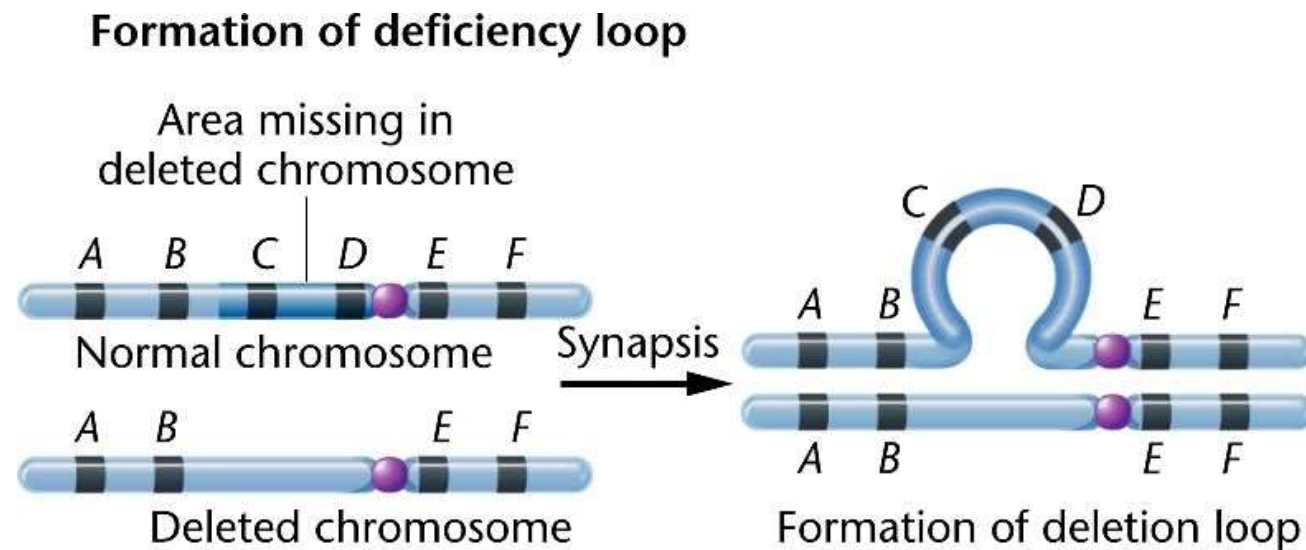
10.3 Modifications dans la structure des chromosomes

b. Les délétions

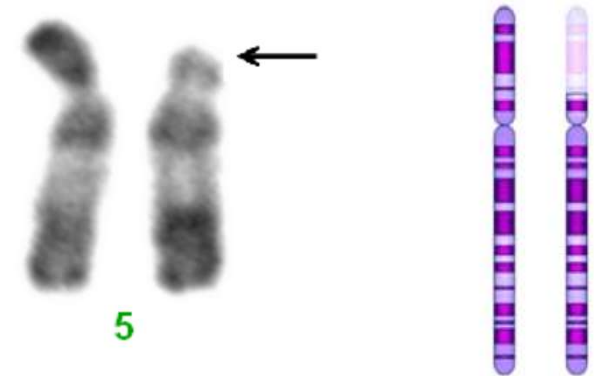
Résultent de la suppression d'un fragment de chromosome.

- Pour un individu **hétérozygote**, un des deux chromosomes est **plus court que l'autre**. L'appariement lors de la méiose se fait malgré tout, **la section en surplus sur le chromosome normal formera une boucle non appariée**.
- Chez un **homozygote**, les deux chromosomes homologues ont perdu le même segment. La mutation est souvent **létale**.

La délétion peut être **terminale** (sur un bout) ou **segmentaire** (à l'intérieur).



Cri du chat, chromosome 5



Caryotype partiel métaphasique en bandes R: Mise en évidence de la délétion 5p-: 46, XY, del(5)(p13). La flèche indique le niveau de la délétion

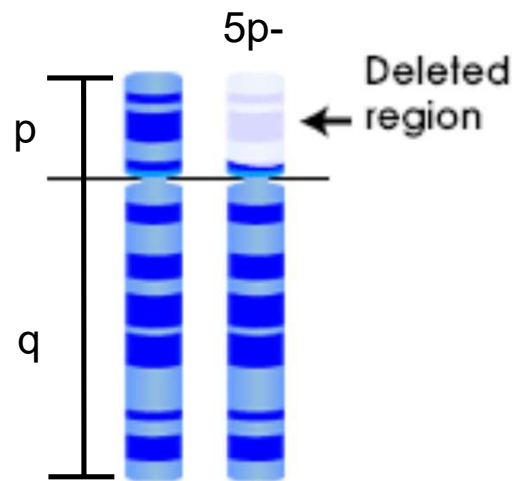
10.3 Modifications dans la structure des chromosomes

b. Les délétions

Syndrome du cri-du-chat

Délétion terminale du chromosome 5.

- Les bébés atteints ont souvent un cri aigu qui ressemble à celui d'un chat.
- Caractérisée par un retard cognitif et de développement,
- Souvent un faible poids à la naissance et un faible tonus musculaire pendant la petite enfance.
- Traits faciaux distincts, notamment des yeux largement fixés (hypertélorisme), des oreilles basses, une petite mâchoire et un visage arrondi.

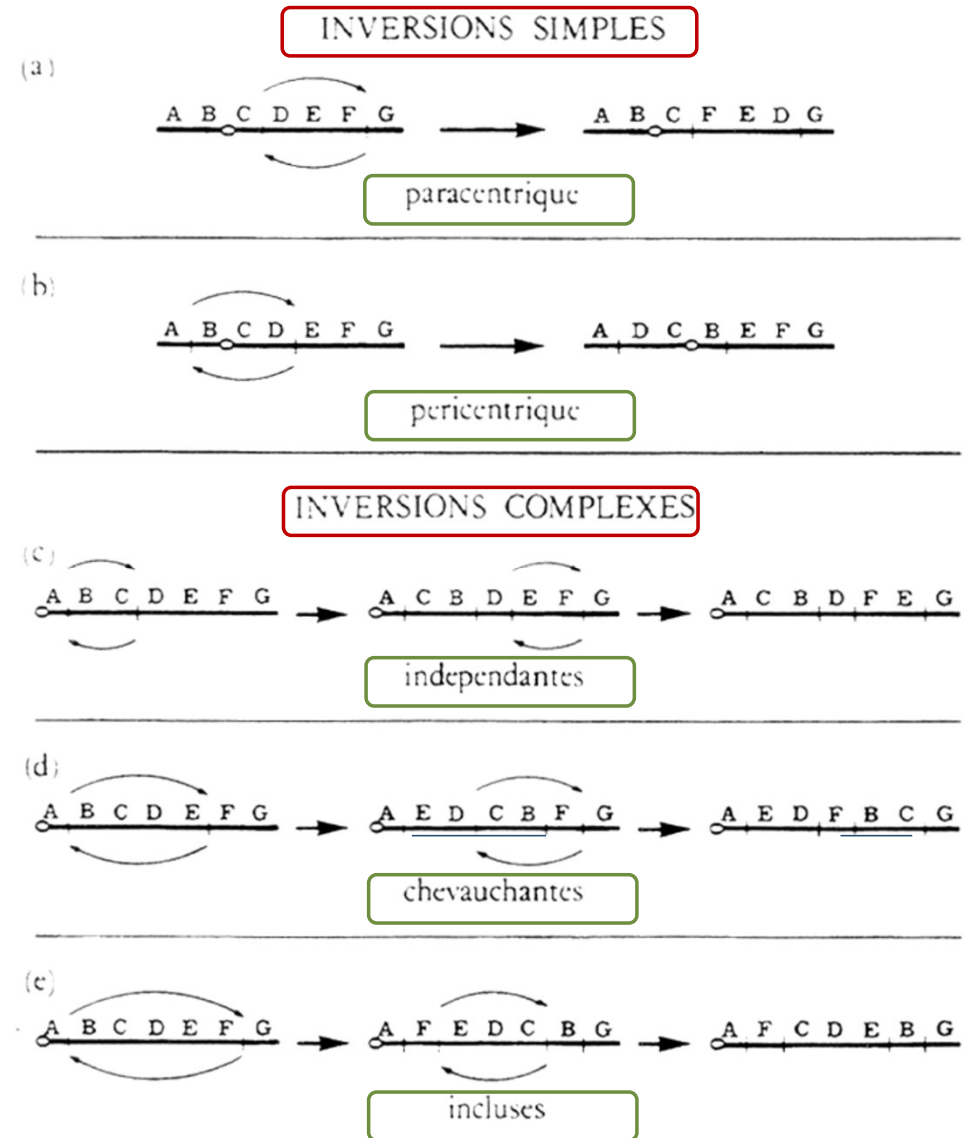


10.3 Modifications dans la structure des chromosomes

c. Les inversions

Les inversions peuvent être **simples** (une seule) ou **complexes** (plusieurs sur un même chromosome).

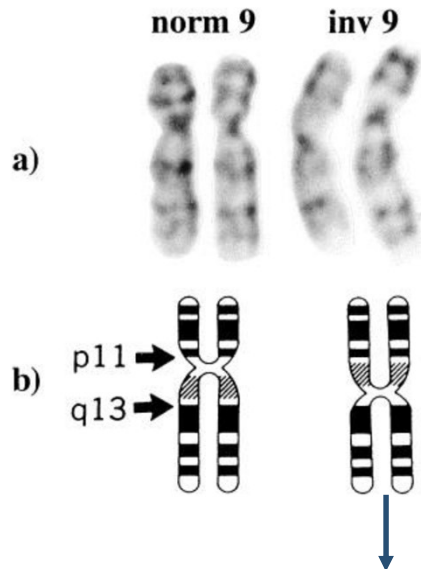
- impliquent un minimum de **deux bris** (fractures, cassures, *break points*) dans le chromosome.
- Dans certains cas, la position du centromère peut être modifiée.



10.3 Modifications dans la structure des chromosomes

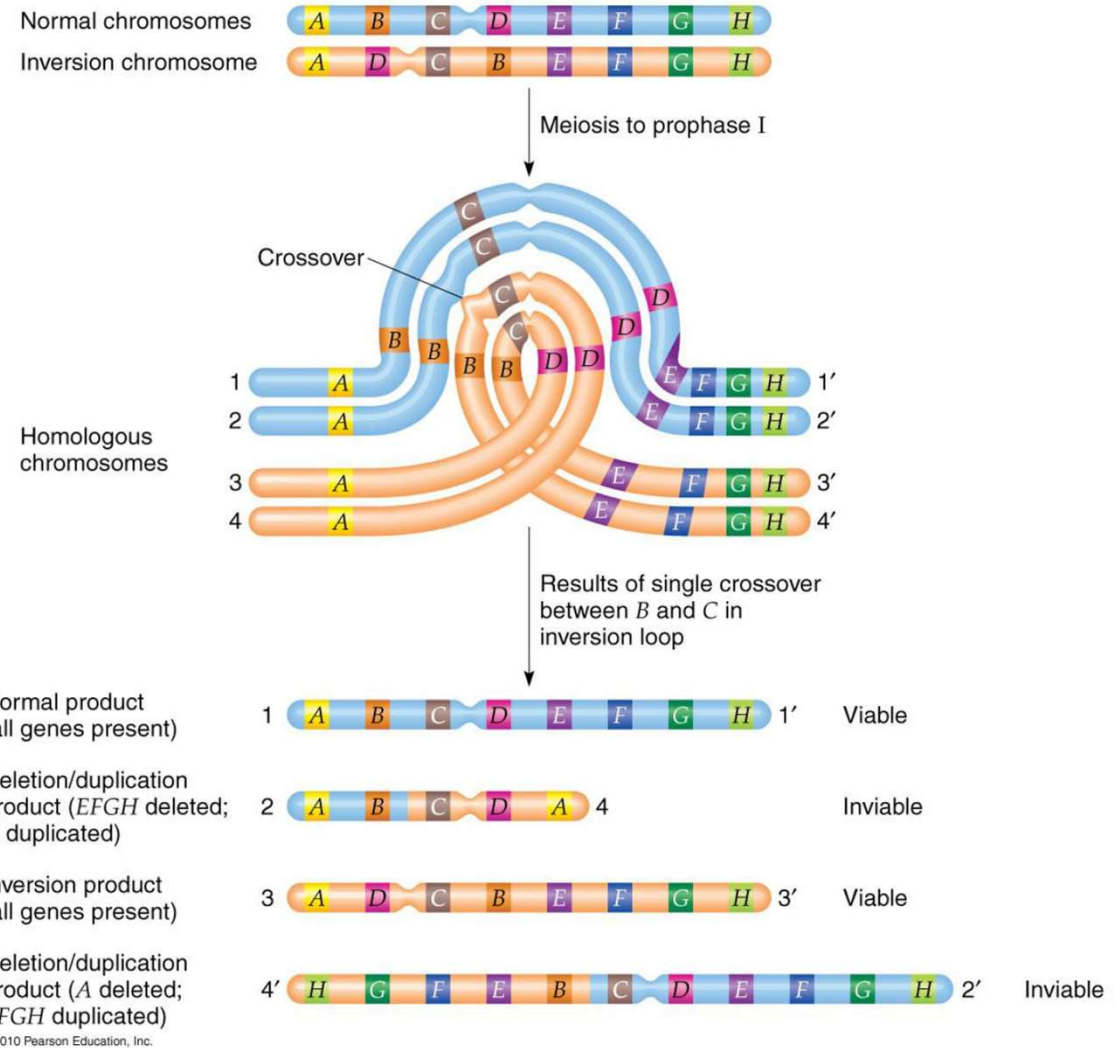
c. Les inversions

- Les inversions peuvent être asymptomatiques puisqu'aucune information génétique n'est perdue.
- L'association des chromosomes homologues peut toutefois être perturbée lors de la méiose et peut amener à d'autres modifications de la structure des chromosomes.



Variant commun chez l'humain

Inversion péricentrique



10.3 Modifications dans la structure des chromosomes

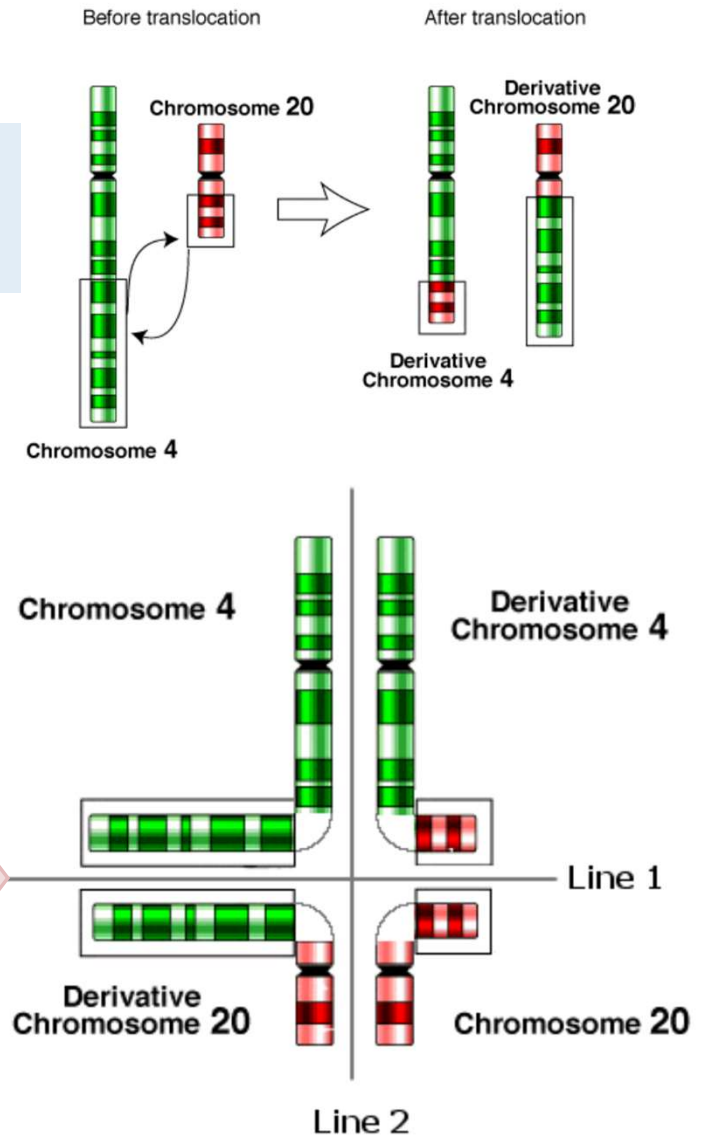
d. Les translocations

Échange réciproque de matériel chromosomique entre des chromosomes non homologues, c'est-à-dire qui n'appartiennent pas à la même paire.

- **Translocation équilibrée:** Il n'y a pas de perte d'information, seulement une réorganisation physique de l'information.
- **Translocation déséquilibrée:** perte ou gain de matériel génétique lors de l'échange.

Formation de **quadrivalent** plutôt que de bivalent lors de la méiose.

➤ Problème de ségrégation lors de la méiose I.



10.3 Modifications dans la structure des chromosomes

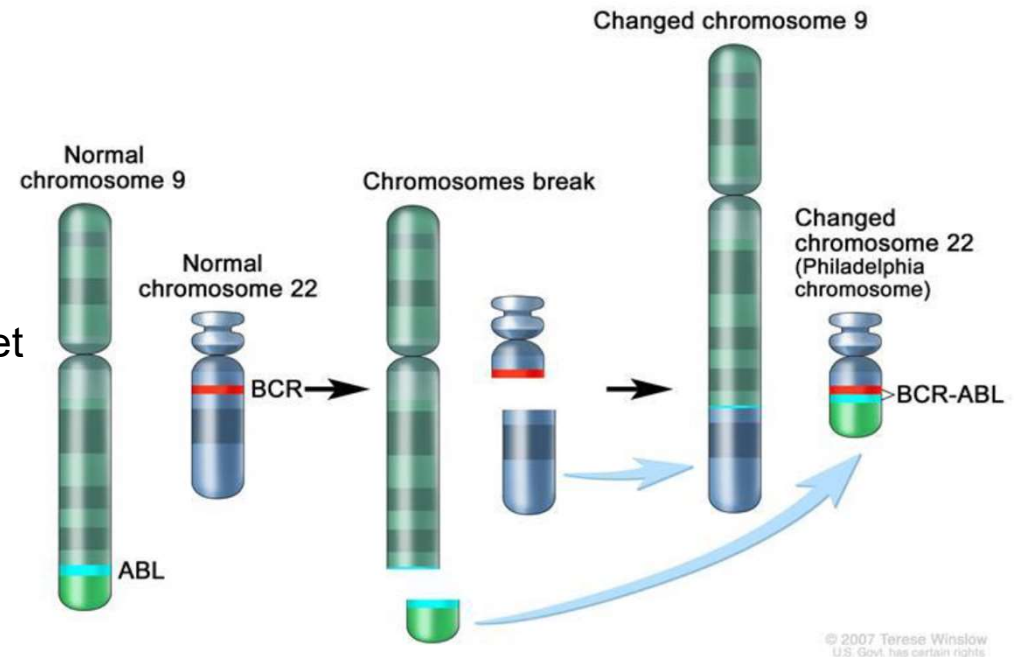
d. Les translocations

Plusieurs formes de **cancer** sont causées par des **translocations acquises** (par opposition à celles présentes lors de la formation des gamètes);

- principalement observé chez les individus souffrant de la leucémie (leucémie myéloïde aiguë et leucémie myéloïde chronique).
- Des translocations ont également été décrites dans des tumeurs malignes telles que le sarcome d'Ewing (forme de cancer des os).

Chromosome de Philadelphie

- Translocation réciproque équilibrée acquise des cellules souches hématopoïétiques.
- Fusion des gènes BCR(Breakpoint Cluster Region) et ABL1 (Abelson).
- Associée à la leucémie myéloïde chronique (LMC).



10.3 Modifications dans la structure des chromosomes

d. Les translocations

Impliqué parfois aussi dans le syndrome de Down : une portion du chromosome 21 est transloquée vers le chromosome 14.



Trisomie non-libre

La translocation produit un chromosome 14-21 et un micro-chromosome qui est perdu.

- L'individu est donc $2n=45$, mais possède toute l'information génétique et ne sera pas affecté.
- L'anomalie apparaîtra dans les générations suivantes.

Les individus qui auront 46 chromosomes, mais 3 copies de la paire 21 seront trisomiques.

